

Sección 4 Audiencia y simulación de entrenamiento

Nelly Sélem basado en material de Evelia Coss, CABANA, Carpentries y Metadocencia



Tus retos del día de hoy son:

1. Generar una sesión breve y cambiarla usando el feedback recibido.
2. Ampliar una idea de sesión a una sesión más larga
3. Considerar los aspectos prácticos de llevar a cabo esta sesión:
diseñar una lista de verificación para el capacitador

Links relevantes

Metadocencia: Formación para Enseñar

<https://metadocencia.github.io/formacion/critica.html>

The Bicycle Principles for Effective, Inclusive, and Career-spanning Short-format Training

<https://www.bikeprinciples.org/##the-bicycle-principles-for-short-format-training>

Carpentries handbook

https://docs.carpentries.org/handbooks/lesson_developers.html

Colaborative lesson development training

<https://carpentries.github.io/lesson-development-training/audience.html>

9.1 Estructura

1. **Definiendo tu audiencia**
2. **Planificación de cursos:** objetivos y metas de aprendizaje, consideración del tiempo, desarrollo de materiales didácticos adecuados.
3. **Impartición de la capacitación:** involucrar y motivar a sus alumnos.
4. **Retroalimentación:** cómo recopilar los comentarios, interpretarlos y utilizarlos para mejorar la práctica docente.
5. **Cierre y reflexión final**





La cadena de la bioinformática





La **cadena de la bioinformática**

- El generador de datos
- El receptor de datos
- El científico de datos
- El ingeniero de software
- Usuario de datos y software



Leon (bioinformatics user)

Leon is on his second postdoctoral fellowship, working on quorum sensing in bacteria. "I'm using a combination of transcriptomics, proteomics and metabolomics to understand these pathogenic changes better" he explains. "I end up with big spreadsheets of protein or gene IDs and I'm trying to piece together which signaling pathways are involved in flipping to the pathogenic state". He has been on an introductory Unix course but is much more comfortable with GUIs than with the command line. "I just have a visual brain", he says.



Career tip

Martha (bioinformatics scientist)

Martha is a senior bioinformatician in an international structural genomics consortium. Her biggest project is on predicting the functions of proteins whose structures have just been solved; she's building a structure-to-function prediction pipeline for the project. This is funded partly by the NIH and partly through industrial funding. She also has a fascination for predicting structure and usually has a student or two working on structural prediction projects.



Ivan (bioinformatics engineer)

Ivan has just started a new support role in a bioinformatics core facility after working for an electronic health records company for four years. His main project is to develop a major new data integration platform for metagenomics data from coral reefs, but he also has to take his share of helpdesk queries on other projects. "I come from a computer science background, so talking the same language as the guys analysing the data is a bit of a challenge," he says. "I also didn't really figure that I'd be working on the GUI as well as the code – in my last job we had design folks to take care of that".





Habilidades en la cadena

	Usuario	Científico de datos	Ingeniero de software
Conocimiento biológico y entendimiento de generación de datos. Usar herramientas de bioinformática.	X	X	
Analizar un problema identificar y definir las necesidades computacionales adecuadas para su solución. Desarrollar pipes lines para análisis de datos.		X	X
Diseñar, evaluar y desarrollar softwares para usuarios científicos sin habilidades de programación.			X

9.2 Definiendo tu audiencia

Público objetivo

- Esto puede o no ser tu elección.
- Cosas por tomar en cuenta:
 - **Antecedentes generales**
 - **Punto de partida**
 - **Necesidades**
 - **Consideraciones especiales**
- Ej. Bioinformática básico



Ejercicio # 1 Actividad en equipo (7 min)

Cada equipo debe imaginar que diseñará un taller sobre un tema específico.

Ejemplo:

- Introducción a R para biólogos
- Programar un análisis de diversidad

<https://mumat.matcuer.unam.mx/apps/biostat/diversidad/#/intro>

- programar la formación de las conchas

<https://mumat.matcuer.unam.mx/apps/biostat/caracoles/>

Ejercicio # 1 Actividad en equipo (7 min)

Describan lo siguiente:

- Título del curso
- ¿Quién es tu audiencia objetivo?
- ¿Qué habilidades necesitan desarrollar?
- ¿Qué puede motivar a la audiencia a tomar este taller?

Finalmente, expliquen su propuesta en **2 min.**

**Enseñar no es lo
mismo que capacitar**

Short Format Training incide en la planificación del curso

Enseñanza formal de larga duración

- **Duración:** larga; trimestres o semestres.
- **Formato:** predominan las clases expositivas, con algunas actividades prácticas.
- **Prerrequisitos:** explícitos y obligatorios.
- **Preparación del alumnado:** conocimientos previos y necesidades predefinidos.
- **Docente:** se espera que tenga formación o acreditación.
- **Regulación:** sujeta a normas o leyes.
- **Secuencia:** forma parte de un programa académico.
- **Variabilidad:** altamente predecible y reproducible.

Short Format Training incide en la planificación del curso

Enseñanza formal de larga duración

- **Duración:** larga; trimestres o semestres.
- **Formato:** predominan las clases expositivas, con algunas actividades prácticas.
- **Prerrequisitos:** explícitos y obligatorios.
- **Preparación del alumnado:** conocimientos previos y necesidades predefinidos.
- **Docente:** se espera que tenga formación o acreditación.
- **Regulación:** sujeta a normas o leyes.
- **Secuencia:** forma parte de un programa académico.
- **Variabilidad:** altamente predecible y reproducible.

Capacitación informal de corta duración

- **Duración:** corta; horas, días o pocas semanas.
- **Formato:** se centra en la interacción y las actividades prácticas.
- **Prerrequisitos:** suelen estar poco definidos y son difíciles de exigir.
- **Preparación de participantes:** conocimientos previos y necesidades heterogéneos.
- **Instructor/a:** suele ser especialista en el tema, pero no necesariamente en pedagogía.
- **Regulación:** generalmente no está regulada.
- **Secuencia:** puede estar estructurada o ser guiada por las necesidades de quienes participan.
- **Variabilidad:** con frecuencia es impredecible y difícil de reproducir.

9.3 ¿Qué es un **objetivo de curso**?

- Un objetivo de curso define **lo que se espera que el participante logre al finalizar el curso completo**. Es más general y abarca un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes.



Características:

- Enfocado en resultados a mediano o largo plazo.
- Resume las metas generales del curso.
- Integra varias sesiones o módulos (plan de estudios)

Ejemplo: Los participantes serán capaces de diseñar, implementar y evaluar talleres de capacitación enfocados en públicos específicos utilizando metodologías participativas.

9.4 🎯 ¿Qué es un **objetivo de sesión**?

Un objetivo de sesión indica **qué se espera que el participante logre al final de una clase o módulo específico**. Es más concreto y enfocado.

9.4.1 📌 Características:

- Más específico, observable y medible.
- Relacionado directamente con los contenidos y actividades de la sesión.
- Se formula normalmente con un solo verbo por objetivo.

Ejemplo: Los participantes podrán identificar los elementos clave para definir la audiencia de un taller.

9.4.2 ¿Cómo formular ambos? 🛠️

Usa la fórmula básica:

[Quién] + [hará qué] + [en qué condiciones o con qué nivel de logro]



O bien sigue la estructura del enfoque **SMART**.

Note

SMART: Se enfoca en **redactar objetivos claros y efectivos**, asegurando que sean específicos y medibles.

9.4.3 Los resultados de aprendizaje deberían ser SMART

- **S**pecific - **E**specífico
- **M**easurable - **M**edible
- **A**chievable - **A**lcanzable
- **R**ealistic - **R**ealista/Relevante
- **T**ime-limited - **T**iempo definido

9.5 S – Específico

Pregunta principal:

¿Qué exactamente quiero que los participantes logren?

Otras preguntas:

- ¿Qué habilidad, conocimiento o actitud deben adquirir?
- ¿A qué se refiere concretamente el objetivo?
- ¿Está claro quién es el público objetivo?

Ejemplo de pregunta: *¿Quiero que identifiquen conceptos clave, apliquen una técnica, o diseñen un producto?*

9.6 M – Medible

Pregunta principal:

¿Cómo sabré que lo lograron?

Otras preguntas:

- ¿Qué evidencia mostrarán para demostrar que alcanzaron el objetivo?
- ¿Puedo observarlo, medirlo o evaluarlo?

Ejemplo de pregunta: *¿Cómo puedo comprobar que los participantes entendieron o aplicaron lo aprendido?*

9.7 A – Alcanzable

Pregunta principal:

¿Es realista con el tiempo y recursos disponibles? **Probarlo antes**

Otras preguntas:

- ¿Tienen los participantes los conocimientos previos necesarios?
- ¿Se puede lograr el objetivo en el tiempo de la sesión o del curso?

Ejemplo de pregunta: *¿Pueden los participantes lograr este objetivo con el nivel actual que tienen y en el tiempo disponible?*

9.8 R – Relevante

Pregunta principal:

¿Está alineado con las necesidades de la audiencia y los objetivos generales del curso?

Otras preguntas:

- ¿Es útil o aplicable para el trabajo o contexto de los participantes?
- ¿Aporta valor al proceso de aprendizaje?

Ejemplo de pregunta: *¿Este objetivo contribuye a que los participantes logren un cambio significativo en su práctica o conocimiento?*

9.9 T – Temporal

Pregunta principal:

¿Cuándo se debe lograr?

Otras preguntas:

- ¿Se puede cumplir al final de la sesión, módulo o curso?
- ¿Está definido el plazo para alcanzar el objetivo?

Ejemplo de pregunta: *¿Este objetivo debe alcanzarse en esta sesión, en una semana, o al final del curso?*

9.9.1 Pre-requisitos de un curso



- Conceptos teóricos (ej. biología básica, álgebra)

9.9.1 Pre-requisitos de un curso



- Conocimientos técnicos (ej. uso de software, manejo de archivos)

9.9.1 Pre-requisitos de un curso



- Habilidades generales (ej. saber programar, interpretar gráficos)

9.9.1 Pre-requisitos de un curso



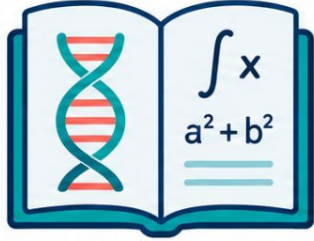
- Habilidades generales (ej. saber programar, interpretar gráficos)

9.9.1 Pre-requisitos de un curso



- Nivel requerido (básico, intermedio o avanzado)

9.9.1 Pre-requisitos de un curso



**Conceptos
teóricos**



**Conocimientos
técnicos**



**Habilidades
generales**



**Nivel
requerido**



**Obligatorio o
recomendado**

- Definir si serán obligatorios o recomendados

Ejercicio # 2 Actividad en equipo (10 min) **Objetivo**

Cada equipo debe agregar lo siguiente a su taller:

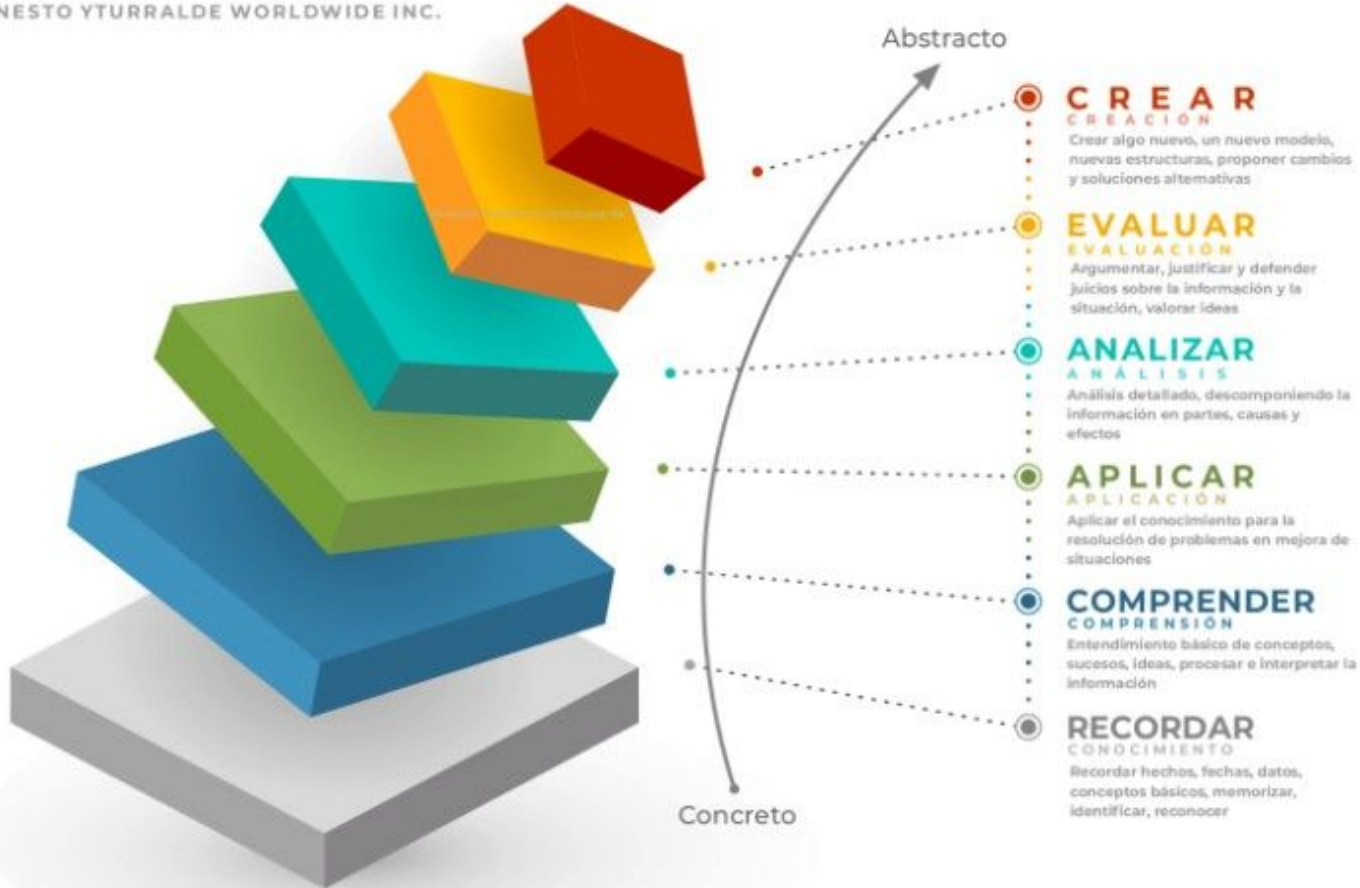
- Objetivo del curso
- Pre-requisitos

Finalmente, expliquen su propuesta en **2 min.**

9.9.2 Taxonomía de Bloom: Estructurar niveles de aprendizaje

TAXONOMÍA DE BLOOM

ERNESTO YTURRALDE WORLDWIDE INC.



Creación de lecciones

Evaluación de actividades

Resolución de problemas



Búsqueda de evidencias

Aprendizaje práctico

Establecimiento de relaciones

Verbos empleados

Conocimiento	Definir, repetir, grabar, listar, recordar, nombrar, subrayar
Comprensión	Traducir, repetir, discutir, describir, reconocer, explicar, expresar, identificar, localizar, informar, revisar, decir
Aplicación	Interpretar, aplicar, emplear, usar, demostrar, dramatizar, practicar, ilustrar, operar, programar, bosquejar
Análisis	Distinguir, analizar, diferenciar, experimentar, testar, comparar, contrastar, criticar, diagramar, inspeccionar, debatir, preguntar, relatar, resolver, examinar, categorizar, evaluar, calcular
Síntesis	Componer, planear, proponer, diseñar, formular, organizar, armar, recolectar, construir, crear, configurar, organizar, manejar, preparar
Evaluación	Juzgar, apreciar, evaluar, calificar, revisar, valorar, estimar

Descanso

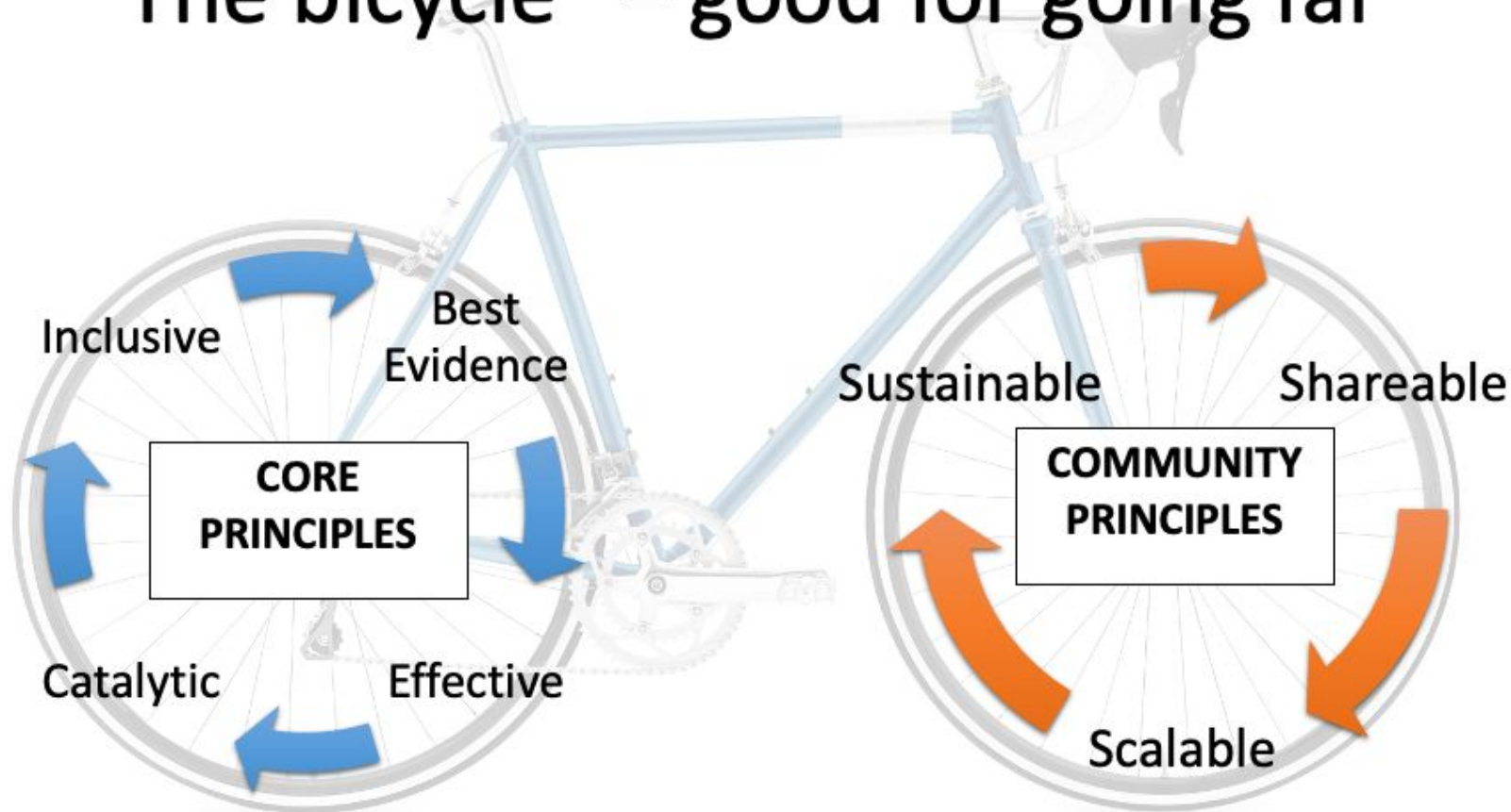
9.10 Plan de estudios

- No hay una forma establecida de hacer esto.

Para estructurar el contenido de un curso:

- Identifica los temas clave del curso/lección (**episodios**).
- Define cuáles vas a cubrir y hasta qué profundidad.
- Considera si los participantes necesitan conocimientos previos.
- **Equilibra teoría y práctica** para favorecer el aprendizaje.

“The bicycle” – good for going far



9.10.1 Estructura típica de una sesión de capacitación

Ejemplo: 1h de curso

Estructura	Información	Tiempo
Inicio (10-15%)	• Actividad rompehielo o pregunta disparadora. • Presentación, expectativas, encuadre del tema.	10-15 min
Desarrollo (70-80%)	• Presentación de contenidos clave • Actividades prácticas, discusiones o ejercicios. • Ejemplos aplicados y participación activa	40-30 min
Cierre (10-15%)	• Recapitulación. • Preguntas, evaluación rápida o reflexión. • Indicaciones de seguimiento, recursos adicionales.	10-15 min

[Ejemplo: https://eveliacoss.github.io/Tutorial_ISCB_LATAM_scATACseq/](https://eveliacoss.github.io/Tutorial_ISCB_LATAM_scATACseq/)

9.10.2 Meta aprendizajes

Autoaprendizaje. Los contenidos bioinformáticos no son lo más relevante sino “Aprender a aprender” ChatGPT, StackOverflow, comunidades.

Motivación. Salir con deseo de volver y no odiando la bioinformática, porque la mayor parte del aprendizaje será después del taller.

Confianza. Conocer un contenido da confianza para aprender otros

Ciclo de vida. Confianza en la lección



9.10.3 Agrega los descansos

- Permite recuperar la atención y reducir la fatiga.
- Favorece la retención de información y mejora el desempeño cognitivo.
- También es útil para socializar o procesar lo aprendido.

Se recomiendan descansos de 5 a 10 minutos cada 60 a 90 minutos.



Ejercicio # 3 Cronograma Actividad en equipo (7 min)

Cada equipo debe agregar lo siguiente a su taller:

- Cronograma de actividades
- **Incorpora un ejercicio de “buscar ayuda”**

Pide ayuda a ChatGPT

Finalmente, expliquen su propuesta en **1 min.**

9.11 Formas de detectar dudas en tu audiencia

Formas activas o participativas

- Levanten la mano los supervivientes en este punto.
- En una palabra, ¿cómo se sintieron con este tema? (pueden decir: “confundido”, “claro”, “interesante”...)
- Escriban en el chat (si es virtual) cualquier duda o comentario.

Formas reflexivas o indirectas

- ¿Qué se llevarían de esta parte si tuvieran que explicárselo a alguien más?
- Si tuvieran que resumir este tema en una frase, ¿cómo lo harían? (Esto revela si hay comprensión o dudas encubiertas).

9.12 Evaluación del aprendizaje adquirido

Propósito: Comprobar si los participantes alcanzaron los objetivos de la sesión o curso.

Cuándo hacerlo: Al final de la sesión o de cada bloque importante.

Cómo hacerlo:

- Preguntas orales o escritas.
- Miniquiz o ejercicios de aplicación.
- Actividad de repaso o mapa conceptual.
- Ronda de reflexión: “¿Qué aprendí hoy?”

Qué observar:

- Nivel de comprensión.
- Capacidad de aplicar lo aprendido.
- Dudas o conceptos que deben reforzarse.



9.13 Retroalimentación

? Tipos de preguntas para recopilar retroalimentación

◆ Cerradas (rápidas y cuantificables)

- ¿La sesión cumplió tus expectativas? (Sí/No)
- ¿Te resultó clara la explicación de los temas? (Escala del 1 al 5)
- ¿Recomendarías esta sesión a otra persona? (Sí/No)

◆ Abiertas (más detalladas y reflexivas)

- ¿Qué fue lo que más te gustó de esta sesión? **Vota por las respuestas**
- ¿Qué parte te pareció menos útil o confusa?
- ¿Qué sugerencias tienes para mejorar este taller en el futuro?
- ¿Hubo algo que esperabas aprender y no se abordó?

Ejemplo: Planificación del curso de CABANANet / tipo google forms

9.13.1 Observaciones generales

? Retroalimentación común

Velocidad. Fue muy rápido muy despacio (no pueden faltar, revisemos la frecuencia)

La lección tiene un ciclo de vida. Lo importante es la lección no el el instructor.

Comportamiento entre colegas.

- Por fin aprendí. ... Depende más del nivel del estudiante.
- Cuando dices algo de alguien habla más de ti que del alguien.

Ejercicio # 4

Identificar lo aprendido en la lección de The Carpentries

¿Qué aprendiste hoy ?

Nobody has responded yet.

Hang tight! Responses are coming in.

